

Colle n°16

Exercice 1. On pose :

$$E := \{f \in \mathcal{C}^2([0; 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}, \quad F := \{f \in \mathcal{C}^2([0; 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0, f(1) = 1\}.$$

On considère aussi la fonction

$$I : \begin{cases} F & \longrightarrow \mathbb{R} \\ f & \longmapsto \int_0^1 e^s (f^2(s) + (f'(s))^2) ds \end{cases}$$

1. Soit $f \in F$, pour $u \in E$, calculer la dérivée en 0 de la fonction $t \mapsto I(f + tu)$.
2. Montrer que I admet un minimum global en f si et seulement si :

$$(*) \quad \forall u \in E, \int_0^1 e^s (f(s)u(s) + f'(s)u'(s)) ds = 0.$$

3. Montrer que $(*)$ est équivalent à :

$$(**) \quad f'' + f' - f = 0.$$

4. Calculer le minimum de I .

Exercice 2. Soit $n \geq 1$ et

$$\mathcal{J}_n := \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \exists \lambda \in \text{Sp}(A), \text{Im } A \subset E_\lambda(A)\},$$

où l'on a noté $E_\lambda(A)$ le sous-espace propre associé à la valeur propre λ de A .

- 1) Montrer que si $A \in \mathcal{J}_n$, alors pour tout $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, on a $P^{-1}AP \in \mathcal{J}_n$.
- 2) Soit $A, B \in \mathcal{J}_n$. Montrer que :

$$A \text{ semblable à } B \iff \text{rg } A = \text{rg } B \text{ et } \text{Tr } A = \text{Tr } B.$$

Exercice 3. Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotentes et telles que

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}, \quad A_i A_j = A_j A_i.$$

Montrer que $A_1 \cdots A_n = 0$.

Exercice 4. Soit $n \geq 1$. On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe symétrique. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On pose

$$M_\sigma : \begin{cases} \mathbb{C}^n & \longrightarrow \mathbb{C}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \end{cases}$$

- 1) Déterminer le spectre de M_σ (on pourra d'abord étudier les cycles).
- 2) Trouver les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^n$ stables par toutes les applications M_σ .

Exercice 5. Soit

$$E := \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f'(0) = 0\}.$$

On pose N_∞ la norme infinie sur E et

$$N(f) := \sup_{[0,1]} |f'' + 2f' + f|.$$

- 1) Montrer que N est une norme sur E .
- 2) Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N_\infty \leq aN$. Donner la constante optimale.
- 3) Les normes N et N_∞ sont-elles équivalentes ?

Exercice 6. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique et inversible.

- 1) Que peut-on dire de l'entier n ?
- 2) En considérant M^2 , montrer que M admet un plan stable puis qu'il existe une matrice orthogonale $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & R_{a_k} \end{pmatrix} \quad \text{avec } R_a = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

- 3) Qu'en est-il si M n'est plus supposée inversible ?

1 Solutions.

Correction exercice 6.

1) Comme la matrice M est antisymétrique, $M^\top = -M$ donc

$$M^{-1}M^\top = -M^{-1}M = -I_n. \quad (1)$$

En prenant le déterminant dans (1), on obtient :

$$\det(M)^{-1} \det(M^\top) = \det(-I_n) = (-1)^n.$$

Et comme $\det(M^\top) = \det(M)$ alors on obtient : $1 = (-1)^n$. Par conséquent, l'entier n est pair.

2) On remarque que la matrice M^2 est symétrique puisque :

$$(M^2)^\top = (M^\top)^2 = (-M)^2 = M^2.$$

De plus, pour tout vecteur non nul $x \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$x^\top M^2 x = -(Mx)^\top (Mx) = -\|Mx\|^2 < 0 \quad \text{car } M \text{ est inversible.}$$

Ainsi, la matrice réelle M^2 est symétrique définie négative : ses valeurs propres sont toutes strictement négatives. Il existe donc une valeur propre $-a_1^2 < 0$ de M^2 , avec $a_1 > 0$, et un vecteur propre unitaire $v_1 \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$M^2 v_1 = -a_1^2 v_1.$$

Posons alors :

$$w_1 := \frac{1}{a_1} M v_1.$$

On a :

$$M v_1 = a_1 w_1$$

et :

$$M w_1 = \frac{1}{a_1} M^2 v_1 = -a_1 v_1.$$

Ainsi, le plan

$$P_1 := \text{Vect}(v_1, w_1)$$

est stable par M .

Montrons de plus que la famille (v_1, w_1) est orthonormale. Tout d'abord :

$$\langle v_1, w_1 \rangle = \frac{1}{a_1} \langle v_1, M v_1 \rangle = 0,$$

car M est antisymétrique. Ensuite :

$$\|w_1\|^2 = \frac{1}{a_1^2} \|M v_1\|^2 = -\frac{1}{a_1^2} \langle v_1, M^2 v_1 \rangle = 1.$$

Ainsi, (v_1, w_1) est une base orthonormale de P_1 et la matrice de la restriction de M à P_1 dans cette base est :

$$R_{a_1} = \begin{pmatrix} 0 & -a_1 \\ a_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrons maintenant que $P_1^\perp$ est stable par M . Soient $x \in P_1^\perp$ et $y \in P_1$. Comme P_1 est stable par M , on a $My \in P_1$. Ainsi :

$$\langle Mx, y \rangle = -\langle x, My \rangle = 0.$$

Par conséquent, $Mx \in P_1^\perp$ et donc $P_1^\perp$ est stable par M .

La restriction de M à $P_1^\perp$ est encore antisymétrique et inversible. On peut donc appliquer le même raisonnement à $P_1^\perp$. Par récurrence, puisque $n = 2k$, on obtient une base orthonormale

$$\tilde{\mathcal{B}} := (v_1, w_1, \dots, v_k, w_k)$$

de $\mathbb{R}^n$ telle que, pour tout $\ell \in \{1, \dots, k\}$:

$$Mv_\ell = a_\ell w_\ell \quad \text{et} \quad Mw_\ell = -a_\ell v_\ell,$$

avec $a_\ell > 0$.

Finalement, la matrice de M dans la base $\tilde{\mathcal{B}}$ est

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & R_{a_k} \end{pmatrix}$$

avec

$$R_{a_\ell} = \begin{pmatrix} 0 & -a_\ell \\ a_\ell & 0 \end{pmatrix}$$

et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ la matrice de passage de la base $\tilde{\mathcal{B}}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

3) Si M n'est plus supposée inversible, alors 0 peut être valeur propre de M . Posons :

$$q := \dim \ker M.$$

Comme M est antisymétrique, on a :

$$\operatorname{Im}(M) = (\ker M)^\perp.$$

De plus, $(\ker M)^\perp$ est stable par M . En effet, si $x \in (\ker M)^\perp$ et $y \in \ker M$, alors :

$$\langle Mx, y \rangle = -\langle x, My \rangle = 0,$$

donc $Mx \in (\ker M)^\perp$.

La restriction de M à $(\ker M)^\perp$ est alors antisymétrique et inversible. D'après la question précédente, sa dimension est donc paire. Notons :

$$\dim(\ker M)^\perp = 2k.$$

On obtient donc, en plus des blocs R_{a_ℓ} de taille 2, un bloc nul de taille q . Ainsi :

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & & & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & R_{a_k} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0_{q \times q} \end{pmatrix},$$

où $0_{q \times q}$ est la matrice nulle de taille q . En particulier, on a $n = 2k + q$, $\operatorname{rg}(M) = 2k$ est pair et $\dim \ker M$ a la même parité que l'entier n .